

Le déclenchement de P4 comme temps d'arrêt

L'extension dynamique du seuil z^* , et le raccord à la martingale

Kélian Kaddouri

27 juillet 2026

L'idée. Le seuil de déclenchement de P4, $z^* = K_4/\sqrt{\rho}$, est jusqu'ici un niveau statique du facteur tiers commun. Si ce facteur est un **processus** Z_t , le déclenchement devient un **temps de premier passage** $\tau = \inf\{t : Z_t \geq z^*\}$, un **temps d'arrêt**. Le « moment » de déclenchement prend alors un sens temporel littéral, et le fil rejoint le cadre martingale de l'identification.

Z16 : le déclenchement de P4 comme temps d'arrêt ; le seuil z^* devient un premier passage, et raccorde à la martingale (item 4)

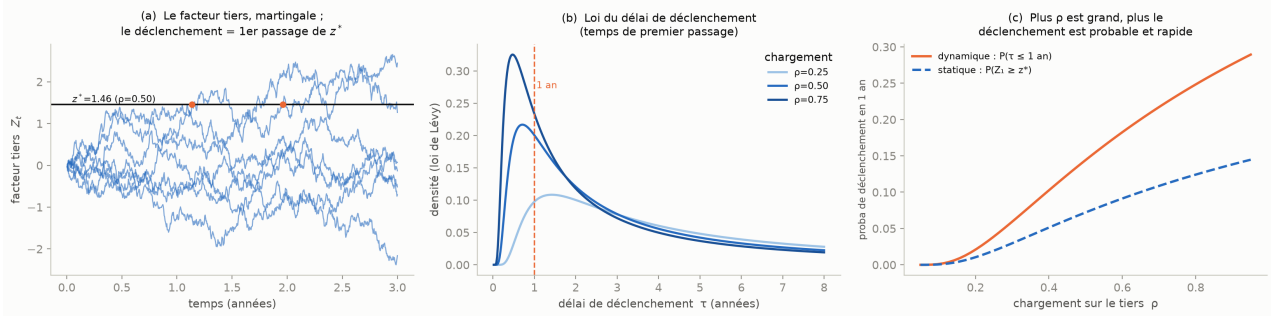


Figure 1. (a) le facteur tiers (une martingale) et le premier passage de z^* . (b) la loi du délai de déclenchement (temps de premier passage). (c) la lecture dynamique $\mathbb{P}(\tau \leq 1 \text{ an})$ vaut environ le double de la statique.

Forme close. Pour un mouvement brownien (une **martingale**), le principe de réflexion donne

$$\mathbb{P}(\tau \leq T) = 2\Phi(-z^*/\sqrt{T}),$$

soit environ le double de la probabilité statique $\mathbb{P}(Z_T \geq z^*)$: la lecture dynamique compte tous les franchissements avant l'horizon, pas seulement la position finale. À $\rho = 0,50$, la probabilité de déclenchement de P4 en moins d'un an est 0,14 (délai médian ~ 5 ans) ; à $\rho = 0,75$, elle monte à 0,23 (médian ~ 3 ans). Plus le chargement sur le tiers est grand, plus le déclenchement est probable *et* rapide.

Le fil se referme. Z_t sans dérive est une martingale et τ un temps d'arrêt : le seuil de P4 rejoint ainsi le cadre **martingale** de l'identification ($W = S + A$ comme réversibilité). Réserve assumée : le brownien pur atteint le niveau presque sûrement mais d'espérance de délai infinie ; un facteur **moyen-réversif** (Ornstein-Uhlenbeck) donnerait un taux de déclenchement récurrent fini, plus réaliste pour un facteur systémique. Le brownien est le cas propre qui porte le lien théorique.

Source. Script 6_contagion/52_p4_temps_arret.py, figure Z16_p4_temps_arret.png. Prolonge le seuil z^* (script 42) et raccorde à la note sur $W = S + A$ (script 40).